Guía del estudiante C-1-2

Características de las señales discretas

1. Información general

Campo	Información
Componente del PDA	Componente 1. Señales y series de Fourier
Subcomponente	1.2. Características de las señales
Tipo de actividad	Ejercicio guiado teórico-computacional
Modalidad	Individual con acompañamiento progresivo de la herramienta
Duración estimada	45 a 60 minutos

2. Resultado de Aprendizaje Esperado

Reconocer y relacionar características clave de las señales discretas —paridad, periodicidad, energía, potencia y duración— mediante su representación temporal y el cálculo de valores de referencia.

3. Conocimientos previos

- Lectura de una secuencia x[n] y ubicación de los índices n y -n.
- Potencias, valor absoluto, sumatoria y promedio aritmético.
- Conceptos de señal periódica, aperiódica y duración.
- Señales fundamentales trabajadas en C-1-1.

4. Lecturas de apoyo

Oppenheim y Schafer, Discrete-Time Signal Processing: clasificación de señales discretas, periodicidad, energía y potencia.

5. Enunciado

Analiza señales discretas de referencia para clasificarlas según su simetría, periodicidad y duración. Calcula la energía de una secuencia finita y la potencia media de una señal periódica.

$$\textit{Señal par: } x[n] = x[-n] \quad | \quad \textit{Señal impar: } x[n] = -x[-n]$$

$$\textit{Periodicidad: } x[n + N_0] = x[n]$$

$$\textit{Energía: } E_x = \Sigma\, |x[n]|^2 \quad | \quad \textit{Potencia periódica: } P_x = (1/N_0)\, \Sigma\, |x[n]|^2$$

6. Desarrollo de la actividad

6.1 Formulación matemática que debe aplicar

Aplica cada condición sobre índices simétricos o sobre un periodo completo, según corresponda.

$$\text{Par: } x[n] = x[-n]$$

$$\text{Impar: } x[n] = -x[-n]$$

$$\text{Periódica: } x[n+N_0] = x[n],\ N_0 \in \mathbb{Z}^+ \text{ mínimo}$$

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

$$P_x = \lim_{M\to\infty} \frac{1}{2M+1} \sum_{n=-M}^{M} |x[n]|^2$$

$$P_x = \frac{1}{N_0} \sum_{n=0}^{N_0-1} |x[n]|^2 \text{ si } x[n] \text{ es periódica}$$

Paso 2. Para la senoidal, plantea la condición de periodicidad antes de escoger N_0.

$$\frac{\pi}{2} N_0 = 2\pi k$$

Pasos 3 y 4. Sustituye las muestras dadas en las expresiones de energía y potencia.

$$E_x = |1|^2 + |-1|^2 + |2|^2$$

$$P_x = \frac{1}{4}\left(|1|^2 + |0|^2 + |-1|^2 + |0|^2\right)$$

Paso 1. Clasifica señales pares e impares

Compara $x_1[n]$ = {1, 2, 3, 2, 1} y $x_2[n]$ = {-2, -1, 0, 1, 2}, definidas para n = {-2, -1, 0, 1, 2}. Clasifica cada señal.

Paso 2. Reconoce periodicidad y duración

Determina el periodo fundamental de x[n] = cos((π/2)n), clasifica x[n] = (1/2)^n u[n] como periódica o aperiódica y reconoce la duración de la senoidal.

Paso 3. Calcula la energía de una secuencia finita

Para x[n] = {1, -1, 2}, calcula la energía E_x y la potencia media P_x cuando la secuencia se extiende con ceros.

Paso 4. Calcula la potencia de una señal periódica

Para un periodo {1, 0, -1, 0} de x[n] = cos((π/2)n), calcula P_x e identifica la energía total y la duración.

Paso 5. Comprueba lo aprendido

Responde tres preguntas de selección múltiple y dos de verdadero/falso. Cada pregunta vale 1 punto.

7. Producto esperado

- Reporte PDF con código del estudiante, ejercicio C-1-2, fecha y respuestas de los cuatro pasos.
- Preguntas seleccionadas, respuestas, puntaje y nota final.
- Resultados por criterio, intentos, orientaciones consultadas y dificultades detectadas.
- Código de verificación del reporte.

8. Criterios de evaluación

Criterio	Evidencia	Puntaje
C1_2_CR1. Clasifica señales pares e impares y reconoce su duración.	Paso 1 y preguntas del banco	Según selección
C1_2_CR2. Determina periodicidad y periodo fundamental.	Paso 2 y preguntas del banco	Según selección
C1_2_CR3. Calcula e interpreta energía y potencia.	Pasos 3 y 4 y preguntas del banco	Según selección
Total	5 preguntas autocalificables	5

Nota = (puntos obtenidos / 5) × 5,0